

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Medicina



Uncovering the Stressome: A Computational Approach to Define a Stress Granule
Signature and its Implication in Cancer

Alexandre Miguel Kaizeler Guedes da Silva Afonso

Orientador: Prof. Doutor Nuno Luís Barbosa-Morais

Resumos em Português e Inglês

Tese especialmente elaborada para obtenção do grau de Doutor em
Ciências Biomédicas, Ramo de Biologia Computacional

2026

Resumo

Os grânulos de stress (SGs) são condensados citoplasmáticos sem membrana [1] que se formam de forma rápida e reversível em resposta a uma ampla variedade de estímulos celulares, incluindo hipóxia, privação de nutrientes, infecção viral, ativação de células T, choque térmico e stress oxidativo [2–7]. Estes condensados estão conservados em todos os seres eucarióticos e resultam da agregação de ARN, complexos de pré-iniciação de tradução interrompidos e proteínas [3], aproximadamente metade das quais são proteínas de ligação a ARN (RBPs) [8]. A sua rápida formação (15 a 30 minutos, dependendo do estímulo) e dissipação [9], assim como a mobilidade contínua dos seus constituintes proteicos, revelam uma estrutura altamente dinâmica, sugerindo que potencialmente os SGs desempenham papéis regulatórios adaptativos essenciais durante o stress celular [10].

Inicialmente, os SGs foram descritos como elementos centrais na repressão global da tradução que caracteriza a resposta ao stress [11]. Contudo, estudos subsequentes demonstraram que células incapazes de formar SGs ainda mantêm a inibição traducional global [12], o que levou à proposta atual de que os SGs atuam de forma seletiva, sequestrando proteínas e ARNs específicos, em vez de atuar unicamente na supressão global [13]. Esta capacidade seletiva permite modular a resposta celular de maneira refinada, ajustando processos como apoptose, senescência e proteólise. Por exemplo, SGs podem reter caspases ativas ou DDX3X, prevenindo a pirocitose e favorecendo a sobrevivência celular [14–16]; PAI-1, cuja acumulação atrasa a senescência [17]; ou *RB1*, de forma dependente de RBFOX2 [18]. Apesar destes exemplos funcionais, o significado biológico completo destes mecanismos permanece parcialmente obscuro. A tradução contínua de alguns ARNs dentro dos SGs desafia a ideia de que o sequestro implica sempre inibição funcional, sobretudo no que diz respeito aos constituintes transcriptômicos [19].

Além da função fisiológica, os SGs têm sido implicados em várias patologias. Mutações em proteínas nucleadoras de SGs, importantes para a sua formação, como TIA1, TDP43 ou ATXN2, estão associadas a doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica [20, 21], mas como estas exibem funções além SG, a ligação das

respectivas patologias a SGs não é direta.

Os SGs também foram implicados em respostas virais, tanto como promotores ou inibidores da replicação viral [22]. Como exemplo destas últimas funções, vírus como o da hepatite C e o SARS-CoV-2 interferem com a função de G3BP1, uma das proteínas nucleadoras chave, inibindo a formação de SGs e sugerindo que a modulação destes condensados é potencialmente explorada pelos vírus para contornar a resposta imunitária [22].

No contexto oncológico, células tumorais enfrentam elevados níveis de stress intrínseco e extrínseco, resultantes de hipóxia, privação de nutrientes, inflamação e terapias como quimioterapia ou radioterapia, todos potenciais indutores de SGs [23,24]. Observaram-se SGs em diferentes tipos tumorais e estádios da doença, sendo propostos como promotores de metastização e resistência terapêutica [25,26]. Experiências de knockout de G3BP1 e COX-1/2 sugerem que a abolição dos SGs reduz a capacidade metastática e aumenta a sensibilidade aos tratamentos, embora não esteja claro se estes efeitos resultam exclusivamente da inibição dos SGs ou de outras funções independentes das proteínas-alvo [25,26]. Apenas cerca de 20% da G3BP1 se localiza nos SGs [27], reforçando a necessidade de interpretar os resultados ponderadamente. Ainda assim, devido ao seu potencial papel no sequestro seletivo de ARNs e proteínas, os SGs permanecem de um grande interesse em múltiplos contextos fisiológicos e patológicos, com possível relevância terapêutica no cancro.

A caracterização transcriptômica e proteômica dos SGs recorre principalmente a duas abordagens distintas: centrifugação diferencial (DC) [28] e marcação de proximidade (PL) [27]. A DC isola frações celulares ricas em SGs por separação física, visto os SGs terem um tamanho distinto em relação a outros componentes, seguida de imunoprecipitação [28]; a PL utiliza uma proteína-alvo, com especificidade suficiente para SGs, para marcar moléculas próximas, permitindo identificar constituintes perto da proteína de interesse, e por consequente, que localizem para os SGs [27]. Ambas dependem de proteínas-chave como G3BP1 para a imunoprecipitação e/ou marcação. Em contexto de SGs, no que toca a constituintes proteicos, DC e PL apresentam forte concordância, isolando proteínas consistentes em diferentes células e condições de stress [29].

No entanto, em termos de constituintes transcriptômicos, os métodos divergem: a DC frequentemente indica que os SGs estão enriquecidos em ARNs mais longos [28], enquanto a PL não reproduz esse padrão [27]. Este fenómeno pode refletir um efeito biológico (ARNs longos possuem mais locais de ligação para RBPs e promovem nucleação [28]) ou um viés metodológico, uma vez que a DC favorece a precipitação de

moléculas maiores devido ao seu peso molecular elevado [29].

Para resolver estas discrepâncias e caracterizar de forma precisa a composição transcriptômica dos SGs, realizámos uma análise de múltiplos conjuntos de dados de linhas celulares humanas, abrangendo diferentes estímulos de stress e métodos de purificação. Os resultados indicam que a influência do método nos SGs obtidos por DC, com um perfil de enriquecimento em ARNs longos, não pode ser descartada, visto o peso dos ARNs ser um preditor importante para enriquecimento usando este método. Após correção deste viés, persistem diferenças entre estudos, mas o enriquecimento em ARNs mitocondriais codificados pelo genoma mitocondrial (mas não pelo nuclear [30]) surge como uma característica relativamente consistente, reproduzível também em PL e outros métodos.

Estas observações permitiram-nos propor um modelo funcional: durante stress, a permeabilidade mitocondrial aumenta, permitindo a libertação de ARN de cadeia dupla (dsARN) através de canais como VDAC e poros regulados por BAX/BAK [31]. Este dsARN, gerado naturalmente durante a transcrição do ADN mitocondrial circular, atua como sinal de dano celular, ativando sensores antivirais como MDA5 e RIG-I, posteriormente induzindo inflamação [32]. Postulámos que os SGs sequestram este dsRNA, prevenindo a sua deteção pelos sensores antivirais e modulando a resposta inflamatória, funcionando como travões homeostáticos.

Para testar esta hipótese, cultivámos células de osteossarcoma U2-OS em condições de stress hiperosmótico (sorbitol [33]), com ou sem inibição da permeabilidade mitocondrial (DIDS [31]). Imunofluorescência para mitocôndria (através do marcador mitocondrial HSP60 [34]), SGs (através de G3BP1 [28]) e dsARN (através do anticorpo J2 [31]) revelou que o bloqueio da saída de dsARN impede a formação de SGs e que, durante stress, existe forte colocalização entre dsARN e SGs. Estes resultados suportam a necessidade de dsARN para nucleação dos SGs e sugerem o papel destes condensados na modulação da inflamação celular. Contudo, estudos adicionais são necessários para confirmação definitiva, visto o anticorpo de dsARN utilizado marcar todo este tipo de moléculas [31], e não apenas as provenientes da mitocôndria.

Atualmente, a observação de SGs necessita de métodos de microscopia [29], havendo uma carência de métodos alternativos para os estudar, principalmente em grandes bases de dados, que são normalmente de natureza transcriptômica. Como tal, de forma complementar, definimos, utilizando métodos de *machine learning*, uma assinatura transcriptômica de SGs (SGScore) baseada em níveis de expressão, usando um estudo com células não stressadas, células stressadas sem SGs, e células stressadas com

SGs. Esta assinatura permite inferir a presença de SGs em datasets de RNA-seq sem recurso a técnicas de imagem, facilitando o estudo destes em conjuntos de dados transcriptômicos de cancro, como o The Cancer Genome Atlas (TCGA) [35, 36]. Após validação desta utilizando outro estudo independente, a aplicação da SGScore em dados do TCGA revelou associação com pior prognóstico em quatro tipos de cancro: carcinoma adrenocortical, colangiocarcinoma, mesotelioma e adenocarcinoma gástrico. Comparações com tumores onde a SGScore não possui valor prognóstico mostraram que estes 4 cancros apresentam maior inflamação e características metastáticas, mas menor proliferação basal. Dentro destes 4 tipos tumorais, pontuações mais altas na SGScore correlacionaram-se com maior expressão de HK2, reportada como promovendo abertura de VDACs [37], e alterações em vias de sinalização como aumento de genes proliferativos e diminuição de genes associados à metastização, sugerindo uma modulação adaptativa da célula em stress.

Em suma, este trabalho fornece avanços significativos na compreensão dos SGs: (i) demonstra e corrige um viés metodológico crítico na caracterização transcriptómica, deixando os métodos corretivos disponíveis para a comunidade; (ii) identifica a presença consistente de ARN mitocondrial e propõe um modelo funcional integrando permeabilidade mitocondrial, dsRNA e modulação inflamatória por SGs; (iii) define uma assinatura transcriptómica para presença de SGs, sugerindo também que estes aparentam ter impacto clínico em cancro, reforçando o potencial translacional desta análise.

Assim, este trabalho redefine os SGs como elementos fulcrais que ligam a disfunção mitocondrial à modulação da resposta inflamatória, enquanto fornece enquadramento metodológico e ferramentas analíticas que permitem a sua exploração sistemática em dados transcriptômicos. Os respectivos resultados elevam os SGs de entidades descritivas a determinantes funcionais com potencial relevância clínica, abrindo novas perspetivas para a sua exploração como biomarcadores e alvos terapêuticos no cancro.

Palavras-chave: Grânulos de stress; proteínas de ligação a ARN; transcriptómica; ARN mitocondrial; marcação de proximidade; centrifugação diferencial; viés de tamanho de ARN; modulação imune; resposta celular ao stress.

Summary

Stress granules (SGs) are dynamic, membraneless cytoplasmic condensates that form in response to diverse stress stimuli, including oxidative, osmotic, and heatshock stress. Composed of RNA, stalled translation initiation complexes, and RNA-binding proteins (RBPs), SGs have been proposed to modulate cellular stress responses by selectively sequestering specific molecules. However, despite extensive study, their precise molecular composition and biological function remain poorly defined. In particular, transcriptomic profiles of SGs differ markedly between studies, largely reflecting methodological discrepancies between differential centrifugation (DC) and proximity labeling (PL) approaches.

To clarify these inconsistencies, we performed a comprehensive reanalysis of publicly available human SG transcriptomes encompassing multiple cell types, stresses, and purification strategies. We found that DC-based datasets are heavily influenced by RNA length, consistent with a physical bias inherent to sedimentation-based separation, which favours precipitation of longer, higher-molecular-weight RNAs. After correcting for this effect, inter-study concordance remained limited, but a reproducible enrichment in mitochondrially encoded RNAs was consistently observed across both DC and PL datasets.

With the aim of exploring the biological implications of this mitochondrial RNA enrichment, we hypothesised that SGs may function as buffers against inflammation by sequestering mitochondrial double-stranded RNA (dsRNA), which acts as a damage-associated molecular pattern that activates inflammatory antiviral pathways. Supporting this idea, immunofluorescence assays in U2-OS cells showed strong colocalisation of dsRNA with G3BP1-positive SGs under hyperosmotic stress, whereas SG formation was impaired when mitochondrial membrane permeability was blocked. These observations suggest that mitochondrial dsRNA may contribute to SG nucleation and that its sequestration within SGs could prevent aberrant activation of innate immune signaling.

Finally, we derived an SG-associated gene signature from transcriptomic data of unstressed and stressed cells, with and without SG formation. This signature, validated

in an independent dataset, revealed potential prognostic value across several human cancers, including adrenocortical carcinoma, cholangiocarcinoma, mesothelioma, and gastric adenocarcinoma, where higher SG activity correlated with poorer survival.

Collectively, our results reveal that SG's reported composition is strongly shaped by methodological bias, that mitochondrial RNA sequestration represents a conserved feature of SGs, and that SG formation may serve as a regulatory "brake" on inflammation with potential implications in cancer biology, acting as putative new therapeutic targets.

Keywords: Stress granules; RNA-binding proteins; transcriptomics; mitochondrial RNA; proximity labelling; differential centrifugation; RNA length bias; immune modulation; cellular stress response.